

Tugas 3: Analisis dan Penerapan Model Linear Regression untuk Prediksi Berat Badan Berdasarkan Tinggi Badan

Monika Sepriana - 0110222127 ^{1*}

¹ Teknik Informatika, STT Terpadu Nurul Fikri, Depok

*E-mail: moni22127ti@student.nurulfikri.ac.id

Abstract. Penelitian ini membahas penerapan model Linear Regression untuk memprediksi berat badan seseorang berdasarkan tinggi badan. Data yang digunakan merupakan kumpulan pengukuran tinggi dan berat badan yang diolah menggunakan pustaka scikit-learn pada Python. Tahapan yang dilakukan meliputi pemuatan data, praproses untuk konversi satuan ke sistem metrik, pembagian dataset menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20, pelatihan model, serta evaluasi menggunakan metrik R^2 , MAE, dan RMSE. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif antara tinggi badan dan berat badan dengan nilai koefisien sebesar 0.552 dan intersep -37.657. Nilai R^2 sebesar 0.25 menunjukkan bahwa 25% variasi berat badan dapat dijelaskan oleh tinggi badan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Visualisasi hasil regresi menampilkan tren linear yang menggambarkan bahwa semakin tinggi seseorang, berat badannya cenderung meningkat.

1. Pendahuluan

Regresi linear merupakan salah satu metode dasar dalam machine learning yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen yang bersifat kontinu. Dalam konteks ini, regresi linear digunakan untuk memprediksi berat badan seseorang berdasarkan tinggi badan. Model regresi berfungsi untuk menemukan garis terbaik yang dapat menggambarkan pola hubungan antara kedua variabel tersebut.

Metode ini banyak digunakan pada berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, dan sains untuk melakukan estimasi dan peramalan. Misalnya, regresi linear dapat digunakan untuk memperkirakan harga rumah berdasarkan luas bangunan atau untuk memprediksi hasil panen berdasarkan curah hujan. Menurut Munir et al. (2022), pendekatan berbasis regresi mampu memberikan interpretasi yang jelas terhadap pengaruh antar variabel. Selain itu, model regresi juga sering dijadikan dasar untuk model prediksi yang lebih kompleks seperti polynomial regression dan random forest regression (Seminar et al., 2024).

Pada tugas ini, dilakukan proses analisis data tinggi dan berat badan menggunakan model Simple Linear Regression dengan pustaka scikit-learn di Python. Tahapan meliputi pemuatan data, praproses, pembagian dataset, pelatihan model, evaluasi performa, serta visualisasi hasil regresi dalam bentuk grafik hubungan antara tinggi dan berat badan.

1.1 Latar Belakang

Dalam era data digital, analisis regresi menjadi salah satu teknik statistik yang paling banyak digunakan untuk memahami hubungan antarvariabel. Regresi linear sederhana (Simple Linear Regression) digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan satu variabel independen dengan mengasumsikan adanya hubungan linear di antara keduanya. Kasus prediksi berat badan berdasarkan tinggi badan merupakan contoh klasik penerapan regresi linear dalam bidang kesehatan dan antropometri. Dengan model ini, dapat diperoleh pemahaman tentang bagaimana tinggi badan seseorang berpengaruh terhadap berat badannya. Pendekatan ini tidak hanya memberikan hasil prediksi, tetapi juga membantu dalam interpretasi data serta analisis pola pertumbuhan manusia. Dalam tugas ini, dilakukan penerapan algoritma Linear Regression menggunakan pustaka scikit-learn pada Python untuk membangun model prediksi berat badan. Model dilatih menggunakan data tinggi badan sebagai variabel independen (X) dan berat badan sebagai variabel dependen (Y). Hasilnya kemudian dievaluasi menggunakan metrik R^2 , MAE, dan RMSE untuk menilai sejauh mana model mampu menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut.

2. Tujuan

Tujuan dari tugas ini adalah untuk memahami dan menerapkan konsep regresi linear sederhana (Simple Linear Regression) dalam memprediksi variabel numerik kontinu. Melalui analisis hubungan antara tinggi dan berat badan, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membangun model regresi linear menggunakan pustaka scikit-learn.
2. Menentukan variabel independen (tinggi badan) dan variabel dependen (berat badan) secara tepat.
3. Melatih dan menguji model dengan pembagian data training dan testing menggunakan rasio 80:20.
4. Mengevaluasi kinerja model dengan metrik R^2 , MAE, dan RMSE untuk mengukur tingkat akurasi dan kesalahan prediksi.
5. Menampilkan hasil analisis dalam bentuk visualisasi grafik regresi linear.

Melalui tugas ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori regresi linear, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kasus nyata serta melakukan interpretasi hasil secara kuantitatif dan visual.

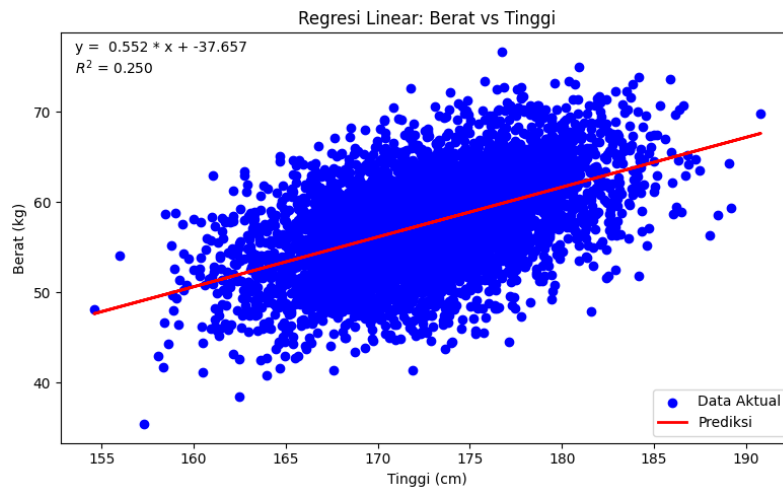
2.1 Konsep Dasar Regresi Linear

Regresi linear merupakan metode statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Tujuan utama dari regresi linear adalah menemukan garis lurus terbaik yang dapat meminimalkan selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Garis ini disebut sebagai garis regresi, yang secara matematis dinyatakan dengan persamaan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

dengan keterangan:

1. Y = variabel dependen (berat badan)
2. X = variabel independen (tinggi badan)
3. β_0 = intersep (titik potong garis dengan sumbu Y)
4. β_1 = koefisien regresi (tingkat perubahan Y untuk setiap kenaikan satu satuan X)
5. ε = error atau residu model



Gambar 1. Visualisasi Hasil Regresi Linear antara Tinggi dan Berat Badan

Model regresi linear sederhana diasumsikan memiliki hubungan linear, independen, homoskedastik, dan berdistribusi normal pada residual. Ketika hubungan antarvariabel bersifat positif, peningkatan tinggi badan akan diikuti dengan peningkatan berat badan, sebagaimana terlihat pada hasil analisis data tugas ini.

Regresi linear digunakan karena kesederhanaannya, kemudahan interpretasi, serta kemampuannya untuk memberikan wawasan mengenai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil model dapat dievaluasi dengan metrik R^2 (coefficient of determination) yang menunjukkan seberapa besar proporsi variasi data yang dapat dijelaskan oleh model, serta MAE dan RMSE untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi.

2.2 Evaluasi dan Analisis Model

Setelah model Linear Regression dibangun menggunakan data tinggi dan berat badan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana model mampu memprediksi dengan akurat. Evaluasi ini dilakukan menggunakan metrik statistik seperti Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), dan Coefficient of Determination (R^2).

Nilai MAE menunjukkan rata-rata besar kesalahan absolut antara hasil prediksi dan nilai aktual. RMSE memberikan gambaran yang lebih sensitif terhadap error besar karena menghitung akar dari rata-rata kuadrat error. Sedangkan R^2 mengukur proporsi variasi dalam variabel dependen (berat badan) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (tinggi badan).

Pada hasil praktikum, model menghasilkan nilai R^2 sebesar 0.25, yang berarti sekitar 25% variasi berat badan dapat dijelaskan oleh tinggi badan. Nilai MAE sebesar 3.67 kg dan RMSE 4.61 kg menunjukkan adanya selisih rata-rata prediksi yang masih cukup besar, yang mengindikasikan bahwa model sederhana ini belum mampu menangkap seluruh faktor yang memengaruhi berat badan (misalnya usia, jenis kelamin, atau faktor genetik).

Secara visual, model memperlihatkan hubungan positif antara tinggi dan berat badan — semakin tinggi seseorang, berat badannya cenderung meningkat. Namun, garis regresi belum dapat sepenuhnya mewakili data yang tersebar, sehingga model ini dapat ditingkatkan dengan

Table 1. Hasil Evaluasi Model Regresi Linear

Metrik Evaluasi	Nilai	Keterangan
R ² Score	0.25	25% variasi berat dijelaskan oleh tinggi badan
MAE (kg)	3.67	Rata-rata kesalahan prediksi absolut
RMSE (kg)	4.61	Menunjukkan adanya error besar pada sebagian data
Koefisien (β_1)	0.552	Setiap kenaikan 1 cm tinggi meningkatkan berat ± 0.55 kg Keterangan
Intersep (β_0)	-37.657	Nilai berat prediksi saat tinggi = 0 cm (tidak bermakna fisik) Prediksi Mg

^a Table footnote.

Keterangan: Nilai metrik evaluasi dihitung berdasarkan hasil uji data *testing* sebesar 20% dari total dataset. Nilai R² menunjukkan seberapa besar variasi berat badan yang dapat dijelaskan oleh tinggi badan. Nilai MAE dan RMSE digunakan untuk menilai tingkat kesalahan prediksi model, sedangkan koefisien (β_1) dan intersep (β_0) merupakan parameter hasil pelatihan model regresi linear yang digunakan untuk membentuk persamaan garis regresi.

menambahkan lebih banyak variabel independen atau menggunakan pendekatan multiple linear regression.

Referensi:

Munir, S., Seminar, K. B., Sudradjat, Sukoco, H., & Buono, A. (2022). The Use of Random Forest Regression for Estimating Leaf Nitrogen Content of Oil Palm Based on Sentinel 1-A Imagery. *Information*, 14(1), 10. <https://doi.org/10.3390/info14010010>

Seminar, K. B., Imantho, H., Sudradjat, Yahya, S., Munir, S., Kaliana, I., Mei Haryadi, F., Noor Baroroh, A., Supriyanto, Handoyo, G. C., Kurnia Wijayanto, A., Ijang Wahyudin, C., Liyantono, Budiman, R., Bakir Pasaman, A., Rusiawan, D., & Sulastris. (2024). PreciPalm: An Intelligent System for Calculating Macronutrient Status and Fertilizer Recommendations for Oil Palm on Mineral Soils Based on a Precision Agriculture Approach. *Scientific World Journal*, 2024(1). <https://doi.org/10.1155/2024/1788726>